REPUBLICA DE CUBA

Sistema de Normas de Protección Contra Incendios

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA ALMACENAMIENTO DE SOLIDOS COMBUSTIBLES

Requisitos generales

NC

96-02-19

1987

National System for Fire Protection. Building Constructions for Storing Solid Fuels. General Requirements

Система стандартов противопожарной охраны. Конструкции зданий для хранения горючих твердых тел. Общие требования

Esta norma establece los requisitos generales de protección contra incendios que se cumplirán en la proyección y construcción de edificios para el almacenamiento de sólidos combustibles.

1. Generalidades

1.1 Los grados de resistencia al fuego, sus características, requisitos y definiciones se establecen en la NC 96-02-01:87 "Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Resistencia al fuego de las construcciones".

1.2 En la proyección de almacenes para sólidos combustibles, además de cumplirse lo que establece la presente norma, se cumplirá lo establecido en la NC 96-02-02:87 "Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Construcción de Edificios Industriales y Almacenes. Requisitos generales".

1.3 El equipamiento e instalación eléctrica de este tipo de almacén cumplirá las exigencias de protección contra contacto y penetración de cuerpos extraños, según lo establecido en la NC 96-00-09:87 "Sistema de Protección Contra Incendios. Grado de protección de los aparatos eléctricos. Términos, definiciones y clasificación".

1.4 La instalación eléctrica y el sistema de iluminación se diseñarán con el equipamiento apropiado y de forma que satisfagan las exigencias correspondientes a la clasificación dada a los locales, según la NC 96-02-03:87 "Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Locales o área con peligro de explosión o incendios. Clasificación".

1.5 La protección contra incendios mediante los sistemas de agua se establecen en la NC 96-03-01:87 "Sistemas de Normas de Protección Contra Incendios. Instalación de sistemas de suministro de agua. Requisitos generales".

1.6 La ubicación de sistema automático de protección contra incendios (SAPCI) se determinará según lo establecido en la NC 96-44:85 "Protección Contra Incendios. Automatización. Ubicación de los sistemas automáticos".

1.7 En la proyección e instalación de sistemas automáticos de extinción se cumplirá lo establecido en la NC 96-36:85 "Protección Contra Incendios. Sistemas automáticos de extinción (SAEI). Requisitos generales de proyección e instalación".

1.8 En la proyección e instalación de los sistemas automáticos de detección de incendio (SADI) se cumplirá lo establecido en la NC 96-39:85 "Protección Contra Incendios. Sistemas automáticos de detección. Requisitos generales de proyección e instalación".

1.9 Los almacenes para sólidos combustibles estarán protegidos contra las descargas eléctricas atmosféricas según lo establecido en la NC 96-02-09:87 "Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Protección contra las descargas eléctricas atmosféricas. Clasificación y requisitos generales".

1.10 Para los requisitos de evacuación se consultará con la NC 96-24:82 "Protección Contra Incendios. Evacuación de personas. Requisitos generales".

2. Términos y definiciones

2.1 Almacén para sólidos combustibles. Almacén en el cual se depositan materiales variados, clasificados como sólidos combustibles, según sus características propias y de embalaje.

2.2 El resto de los términos y definiciones utilizados en la presente norma se especifican en la NC 96-31:83 "Protección Contra Incendios. Términos y definiciones".

3. Requisitos generales

3.1 El área permisible entre paredes cortafuego, la cantidad de pisos y el grado de resistencia al fuego de las construcciones, será según lo establecido en la tabla 1.

Tabla 1

Grado de resistencia al fuego	Cantidad de pisos permisibles	Superficie máxima permisible por piso, entre paredes cortafuegos (m^2)		
		De un piso	De dos pisos	De tres pisos
I-II	3	10 500	5 200	3 500
III	2	5 200	2 500	-
III_a	1	8 500	-	-
III_c	1	7 000	-	-

Notas:

1) No se permite construir almacenes para sólidos combustibles multiplantas, cuando se utilicen tecnologías de almacenamiento con altura mayor que 5,5 m.

2) En los almacenes con tecnología de almacenamiento mayor que 5,5 m de altura, se instalarán cortinas de agua con una intensidad mínima de 1 L/s . m cada 5 200 m^2.

   Cuando la altura sea igual o menor que 5,5 m, se instalarán cortinas de agua con igual consumo cada 3 500 m^2.

3) Debajo de la cortina de agua se dejará un pasillo o área no menor que 3 m.

4) En los almacenes con cubiertas pesadas se proyectarán monitores o ventanas en la parte superior de las paredes para la extracción del humo y demás productos de la combustión.

5) Los entrepisos de almacenes multiplantas, se proyectarán con un límite mínimo de resistencia al fuego de 2 h.

   En caso de existir vanos, éstos poseerán cierres herméticos con el mismo límite de resistencia al fuego.

6) Para la construcción de elementos cortafuego véase la NC 96-25:82 "Protección Contra Incendios. Elementos cortafuego. Requisitos generales".

3.2 Cuando el almacenamiento es en estibas, las dimensiones del almacén garantizarán el cumplimiento de los requisitos siguientes:

3.2.1 El área máxima permisible para una estiba será de 15 m de largo por 10 m de ancho.

3.2.2 Se dejará 4 m de distancia como mínimo entre la parte superior de las estibas y el objeto más próximo a los mismos (techos, cerchas y otros).

3.2.3 Se dejará como mínimo una separación de 0,60 m entre las estibas y las paredes.

   Cuando las paredes tengan salientes estas distancias se medirán a partir de los mismos.

3.2.4 La distancia mínima entre las estibas será de 1 m.

3.3 Cuando el sistema de almacenamiento empleado sea a base de estantería se cumplirán los requisitos siguientes:

3.3.1 El ancho máximo permisible de la estantería será el de una estantería doble.

3.3.2 La primera estantería podrá estar adosada a la pared que no obstruya las ventanas e instalaciones de ventilación y el ancho de la estantería será mayor que 1 m.

3.4 La distancia mínima entre la parte más baja de los rociadores de los SAEI y el producto almacenado será de 0,45 m.

3.5 Todos los almacenes tendrán como mínimo dos puertas de acceso. Dichas puertas abrirán hacia afuera cuando sean abatibles y serán de material incombustible.

3.6 Las dimensiones de las puertas serán como mínimo de 2 m de ancho por 2,10 m de alto.

3.6.1 Cuando éstas sean de correderas se ubicará una puerta adicional con dimensiones mínimas de 0,80 m de ancho por 1,90 m de alto que abra hacia afuera.

3.7 Los pasillos centrales se ubicarán longitudinal y transversalmente de acuerdo a las puertas de acceso del almacén.

3.7.1 La anchura de los pasillos centrales estará en correspondencia con el ancho de las puertas de acceso.

3.8 Las dimensiones de los pasillos de trabajo estarán en correspondencia al tipo de tecnología usada en el almacenamiento.

3.9 No se almacenarán en una misma estiba o sección productos derivados del plástico, así como neumáticos en unión de otros sólidos combustibles.

3.10 El local o área destinado a la recarga de baterías de los montacargas se ubicará en el exterior del área de almacenaje.

3.11 Las divisiones que sean necesarias construir dentro del área comprendida entre paredes cortafuego, será de material incombustible.

3.12 Los controles generales de la electricidad se colocarán cercanos a la entrada del almacén de manera que resulten fácilmente accesibles aún en caso de incendios.

4. La distancia mínima permisible entre el almacén para sólidos combustibles y las construcciones aledañas se establecen en la tabla 2 y 3.

Tabla 2 Distancia mínima con respecto a otras construcciones (m)

Grado de resistencia al fuego del almacén para sólidos combustibles	Grado de resistencia al fuego y categoría de peligrosidad de la construcción aledaña																					
	I - II				III			III_a				III_b			III_c				IV			
	A-B	C	D	E	C	D	E	A-B	C	D	E	C	D	E	A-B	C	D	E	C	D	E	
I - II	12	9	7	4	11	9	6	13	10	8	5	12	10	7	14	11	9	6	13	11	8	
III	14	11	9	6	13	11	8	15	12	10	7	14	12	9	16	13	11	8	15	13	10	
III_a	13	10	8	5	12	10	7	14	11	9	6	13	11	8	15	12	10	7	14	12	9	
III_c	14	11	9	6	13	11	8	15	12	10	7	14	12	9	16	13	11	8	15	13	10	

Notas:

1) Se tomará como distancia entre las construcciones, la existente entre las paredes exteriores más cercanas o partes salientes de las mismas.

2) Los edificios sociales y de viviendas se clasificarán como categoría de peligrosidad C y la distancia mínima permisible a los almacenes será la siguiente:

   - 20 m, cuando estos edificios tengan elementos constructivos incombustibles

   - 30 m, cuando estos edificios tengan elementos constructivos combustibles.

3) La distancia entre el almacén para sólidos combustibles y las instalaciones o construcciones aledañas pueden ser menor que la establecida en la tabla 2 cuando cumpla, al menos, uno de los requisitos siquientes:

   - Cuando la pared que limita las edificaciones o instalaciones sea cortafuego, en este caso se permite la reducción de la distancia al 100%.

   - Cuando las paredes colindantes de las edificaciones (con I y II grado de resistencia al fuego) tengan vanos desplazados a no menos de 5 m por la horizontal, manteniéndose a todo lo alto del edificio, en este caso se permite la reducción de la distancia establecida a un 70%. Los vanos que no cumplan este requisito serán protegidos con cortinas de agua que funcionen automáticamente (complementado con apertura manual) y con una intensidad de descarga de 1 L/s.m se permite la reducción de la distancia a un 70%.

4) Los almacenes para sólidos combustibles se clasifican con categoría de peligrosidad C.

Tabla 3 Distancia mínima permisible hasta los almacenes abiertos

Grado de resistencia al fuego del almacén de sólidos combustibles	Categoría de peligrosidad del almacén abierto	Distancia mínima permisible (m)
1	2	3
I y II	A y B	25
	C	15

Tabla 3 (conclusión)

1	2	3
III	A y B	30
	C	20
III_a	A y B	30
	C	25
III_c	A y B	35
	C	30

4.1 La distancia mínima hasta las carreteras y caminos de I y II categorías será de 15 m.

4.2 Además de los requisitos establecidos en relación con las construcciones aledañas a los almacenes, se tendrá en cuenta que éste quede ubicado en un lugar que garantice el acceso de la técnica de incendio.

4.3 Se prohíbe ubicar almacenes en las plantas altas de edificaciones destinadas a otros fines.

4.4 Los cierres de vanos (puertas, ventanas u otros) que están en paredes o entrepisos cortafuegos, serán también cortafuegos.

4.5 Los cierres de vanos no comprendidos en el apartado anterior, serán de material incombustible en todas sus partes.

4.6 La ventilación de los almacenes garantizará un mínimo de 4 cambios por hora en cada sector contra incendio.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-02-09:87 SNPCI. Protección contra las descargas eléctricas atmosféricas. Clasificación y requisitos generales

NC 96-02-03:87 SNPCI. Locales o áreas con peligro de explosión o incendio. Clasificación

NC 96-00-09:87 SNPCI. Grado de protección de los aparatos eléctricos. Términos y definiciones. Clasificación

NC 96-02-01:87 SNPCI. Resistencia al fuego de las construcciones

NC 96-02-02:87 SNPCI. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales

NC 96-03-01:87 SNPCI. Instalaciones de suministro de agua

NC 96-24:82 Protección Contra Incendios. Evacuación de personas. Requisitos generales

NC 96-31:83 Protección Contra Incendios. Términos y definiciones

NC 96-36:85 Protección Contra Incendios. Sistemas automáticos de extinción. Requisitos generales de proyección e instalación

NC 96-39:85 Protección Contra Incendios. Sistemas automáticos de detección. Requisitos generales de proyección e instalación

NC 96-44:85 Protección Contra Incendios. Automatización y ubicación de los sistemas automáticos.

Normas estatales consultadas:

NC 96-01:79 Protección Contra Incendios. Construcción de edificios para almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables

Normas extranjeras consultadas:

RDA: TGL 10 685 hoja 6. Protección Contra Incendios en la construcción. Edificios de producción y almacenamiento de la industria, el comercio y el transporte. 1965

SNIP II-104-76 Edificios y construcciones de almacenes para uso general. Moscú, 1977

Bibliografía consultada:

DPEI-MININT Norma técnica de Prevención de Incendios para almacenes en general

ORBE. La Habana, 1973.